

# Repetisjon TS200416 2026

# Hva er risiko?

- Vanskelig begrep å definere nøyaktig
  - Brukt på å forklare mange ting i dagligtale
    - Av og til synonymt med sannsynlighet (risiko for å bli smittet av coronavirus)
    - Av og til synonymt med konsekvens (Fly, atomkraft)
  - Brukt i de fleste profesjoner og da ofte i en egen kontekst
    - Helse
    - Forsikring
    - Samfunnsberedskap
    - Andre eksempler?

# Definisjon av risiko

- Læreboka: operasjonalisere risiko begrepet Kap 7.(s111))
- Vår definisjon av Risiko har to grunnelementer
  - Sannsynlighet (Frekvens)
  - Konsekvens
- **Merk! Vi bruker ofte frekvens i stedet for sannsynlighet**
- Risiko = forventet frekvens \* forventet konsekvens
  - Læreboka risiko =  $f(\text{sannsynlighet}, \text{konsekvens})$

# Teoretisk sannsynlighet

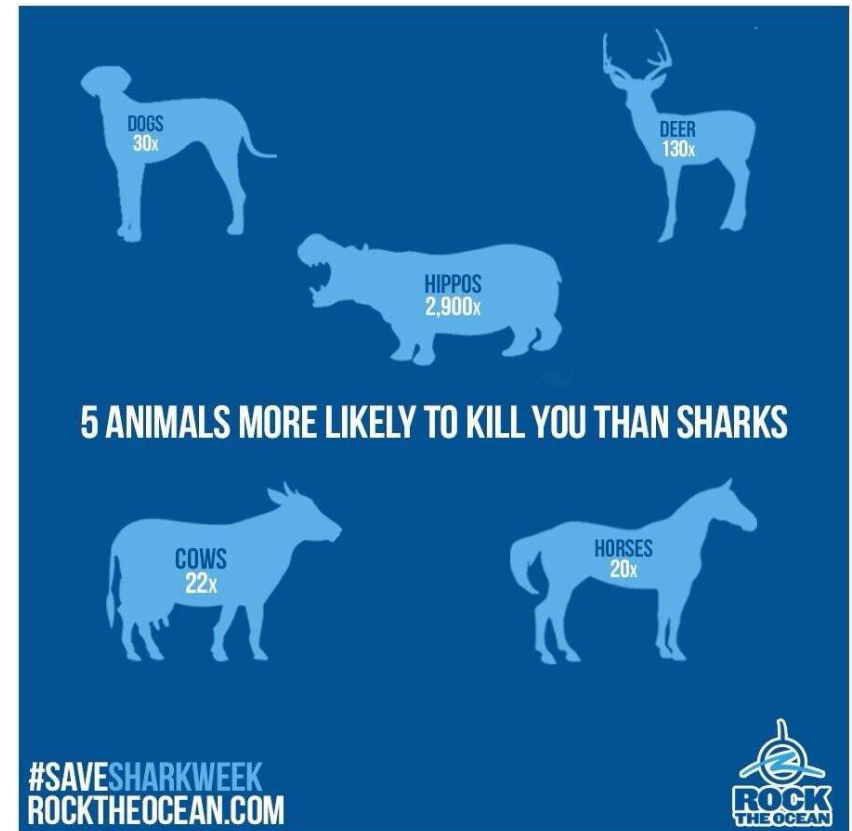
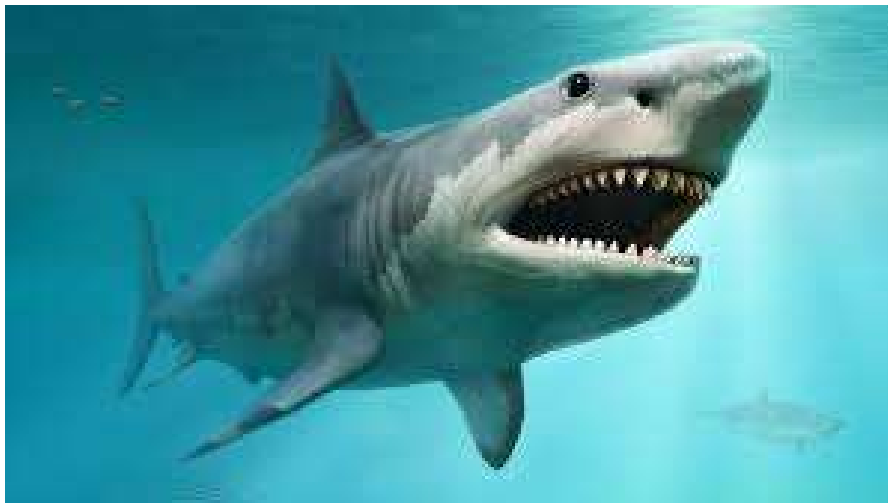
- Kan beregnes nøyaktig
- $P(A) \mid K$
- Terninger og myntkast



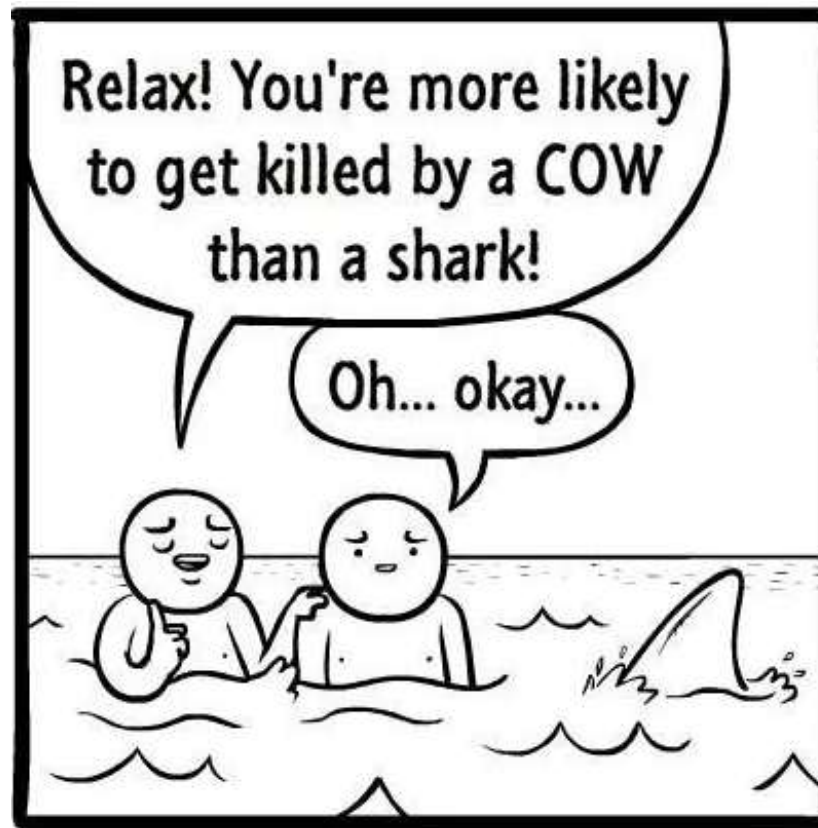
# Eksperimentell sannsynlighet

- Basert på et antall forsøk
- F.eks finne sannsynlighet for feil under i en produksjonslinje
- $P(A) = \text{Antall med feil} / \text{totalt antall produsert}$
- <https://www.youtube.com/watch?v=WsnBNjXP0CM>

# Statistisk Sannsynlighet



# I Praksis



# Frekvens

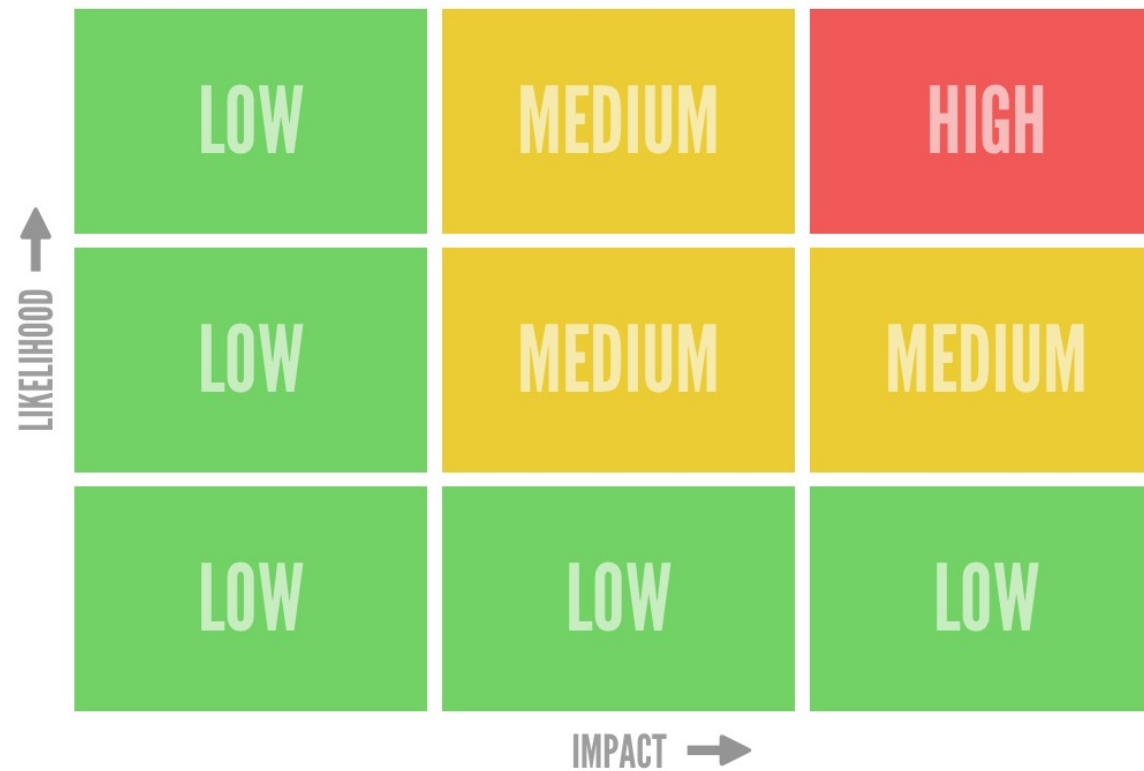
- Sannsynlighet  $\rightarrow P(x)$  beskriver en matematisk sannsynlighet for at noe skal skje. Mellom 0 og 1
- Der er ingen tidsavgrensning og når noe har skjedd er sannsynligheten for at det skal skje igjen neste dag like stor. (Ikke lik sannsynligheten for at det skal skje to dager etter hverandre som vil være mye mindre)
- Frekvens sier noe om hvor ofte en hendelse vil skje i løpet av en tidsperiode



# Konsekvens

- Viktig å skille forskjellige konsekvenser fra hverandre og vurdere epler mot epler.
- Kategorier eksempelvis
  - Liv og helse
  - Økonomi
  - Miljø
  - Omdømme

# Risikoprofilmatrise



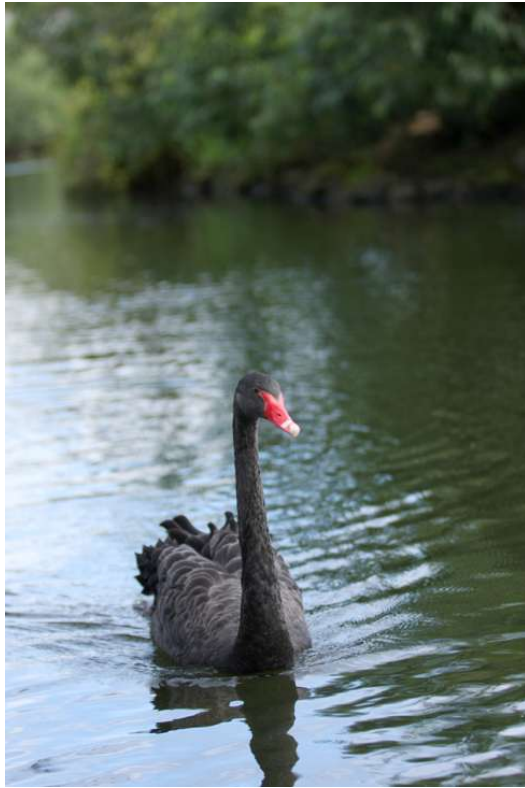
# Eksempel - Grovanalyse

Beskrivelse av den aktuelle aktiviteten, området mv.:

Eks: Risikoanalysen omfatter studentarbeidsoppgave sånn og slik...

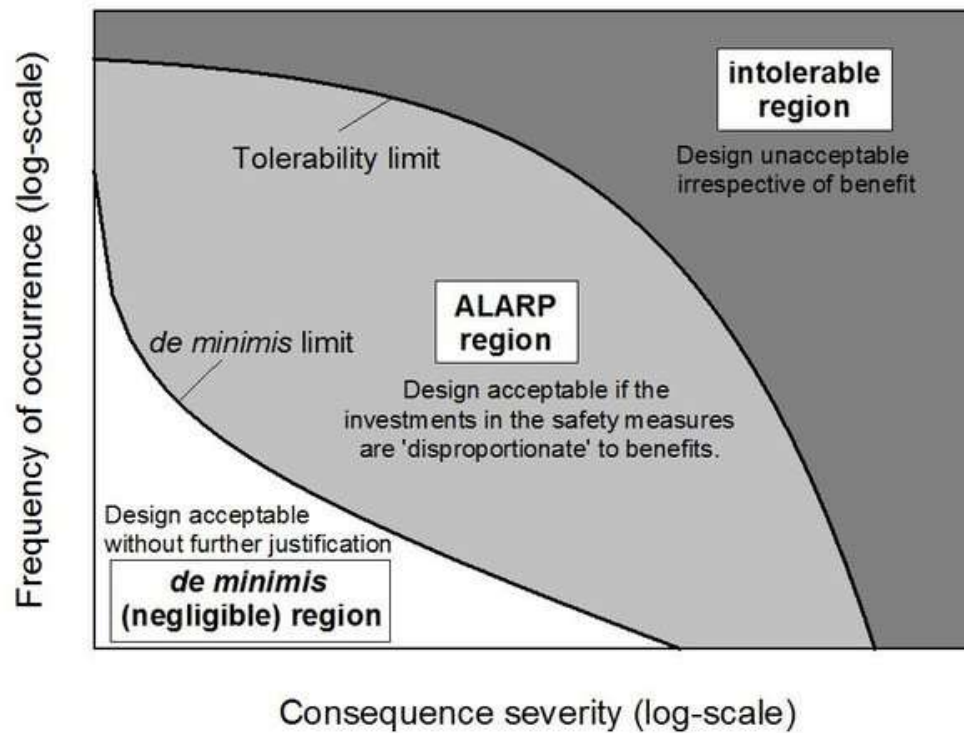
| Aktivitet/arbeidsoppgave          | Mulig uønsket hendelse                       | Eksisterende risikoreducerende tiltak            | Vurdering av sannsynlighet (S) | Vurdering av konsekvens (K)<br>Vurder en konsekvenskategori om gangen. Menneske skal alltid vurderes. |                        |                     |                  | Risikoverd<br>i (S x K) | Forslag til forebyggende og/eller korrigerende tiltak<br>Prioriter tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer (sannsynlighetsreducerende tiltak) foran skjerpet beredskap (konsekvensreducerende tiltak) | Restrisiko<br>etter tiltak<br>(S x K) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   |                                              |                                                  | (1-5)                          | Menneske<br>(1-5)                                                                                     | Øk/materie<br>II (1-5) | Ytre miljø<br>(1-5) | Omdømme<br>(1-5) |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Eksempel:<br>Bruk av vinkelsliper | Øyeskade p.g.a. sprut av slipestøv/partikler | Vernebriller er alltid tilgjengelig i verkstedet | 3                              | 3                                                                                                     |                        |                     |                  | 9                       | Før oppstart: Gjennomføre dokumentert HMS-opplæring med studentene (bruk av håndverktøy og pålagt verneutstyr)                                                                                                 | 3<br>(S = 1)                          |
|                                   |                                              |                                                  | 3                              |                                                                                                       | 2                      |                     |                  | 6                       |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                   |                                              |                                                  |                                |                                                                                                       |                        |                     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                   |                                              |                                                  |                                |                                                                                                       |                        |                     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                   |                                              |                                                  |                                |                                                                                                       |                        |                     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                   |                                              |                                                  |                                |                                                                                                       |                        |                     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                   |                                              |                                                  |                                |                                                                                                       |                        |                     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                   |                                              |                                                  |                                |                                                                                                       |                        |                     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                |                                       |

# Sorte svaner



Sort svane teori:  
Hvordan usannsynlige  
hendelser som ingen  
forutså får store  
konsekvenser.

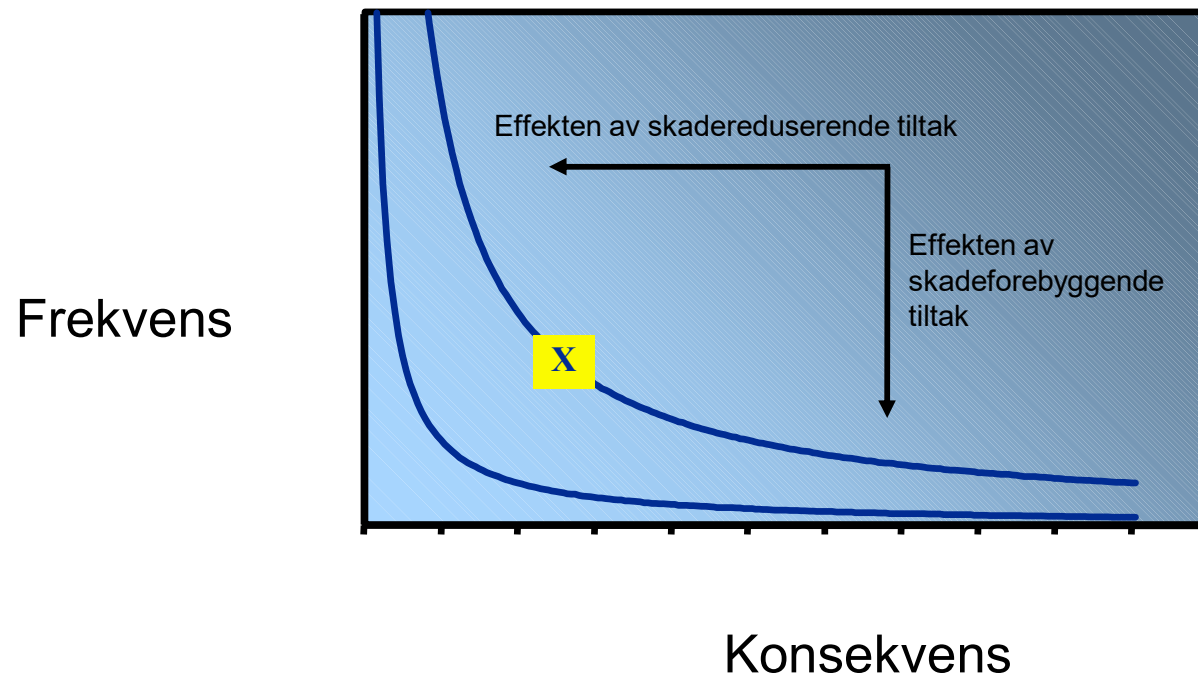
# Akseptabel risiko ?



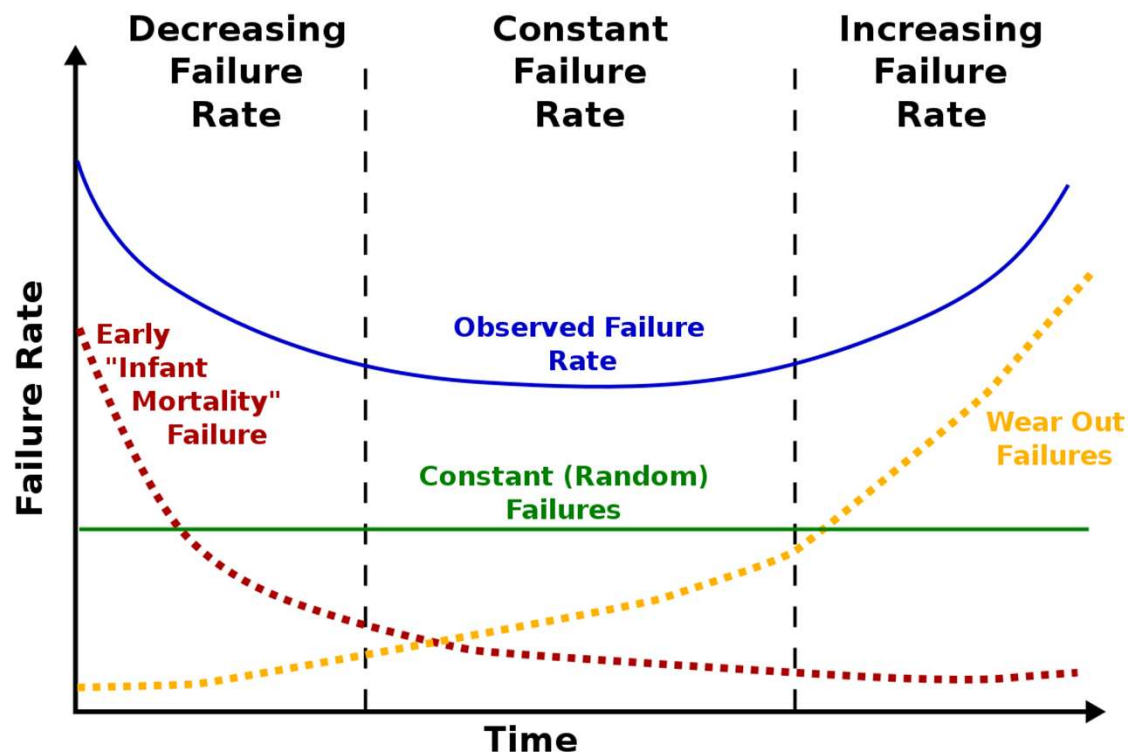
# Risiko aksept

- Vanskelig å vurdere risiko generelt men det finnes verktøy
- Vurdering av økonomisk risiko kan ofte dra nytte av kost / nytte vurderinger.
  - I disse vurderinger vil risikoen (kostnad \* forventet frekvens) sammenlignes med pris på forsikring, eller pris på tiltak for å redusere kostnad eller den forventede frekvensen.
  - Straks verre når liv/helse eller omdømme skal vurderes.

# Risiko profil diagram



# Badekar kurve - sviktintensitet

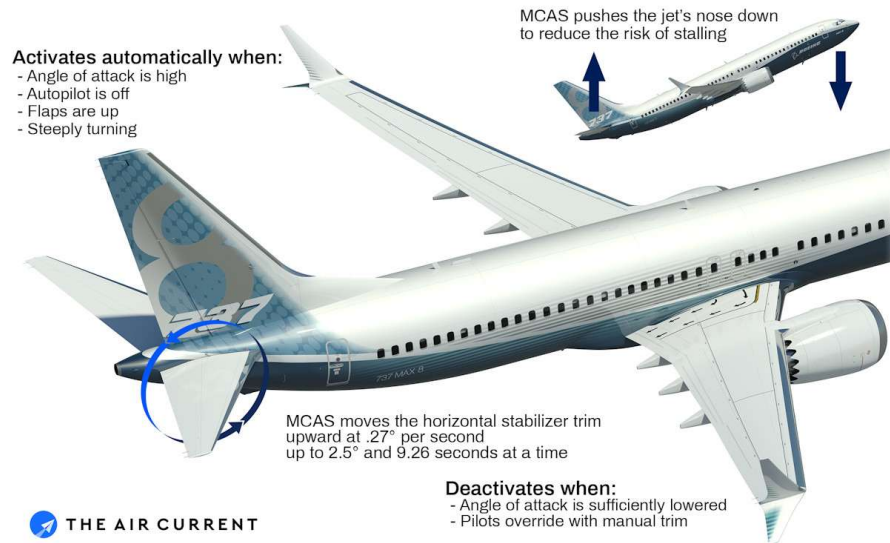




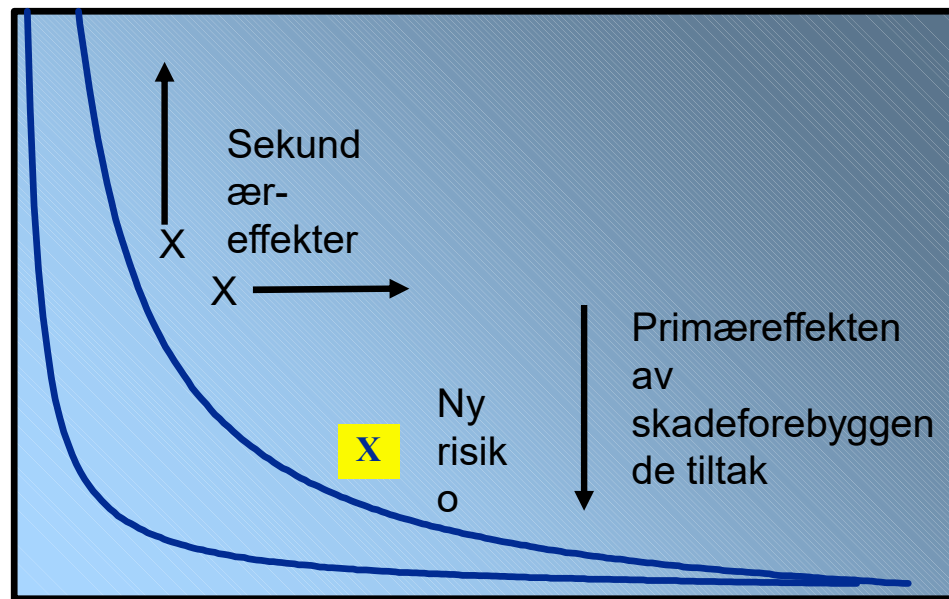
# SEKUNDÆREFFEKTER

## Boeing 737 Max8

### Boeing 737 Max Maneuvering Characteristics Augmentation System



Dersom sekundæreffekter ikke blir vurdert og identifisert er det fare for at risikonivået øker uten at det blir synliggjort.



# The dreaded Single point failures



# va er risiko?

Romfergeprogrammets pålitelighet anslått til å miste en ferge pr 1 millon oppskytninger.



Fasit etter 133 oppskytninger er 2 ferger mistet



Utrekning av sannsynligheten for å miste en ferge ved å bruke enkle parametere viste noe annet. 1 ferge pr 30 oppskytninger

## Definisjon: pålitelighet

Sannsynligheten for at et system er funksjonsdyktig kalles **påliteligheten** til systemet.

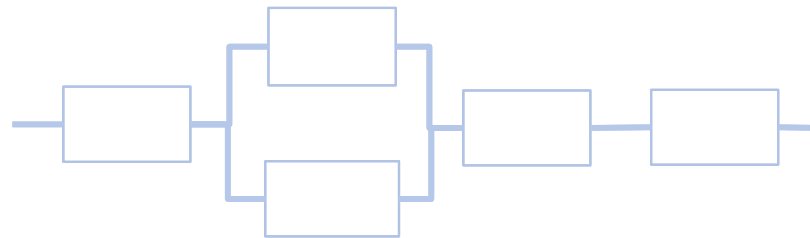
$P(\text{Systemet er funksjonsdyktig}) =$   
Påliteligheten

Påliteligheten gis som et tall mellom 0 og 1

# Pålitelighets blokkdiagram

## Målsetting

Å illustrere en virksomhets evne  
til å utføre gitte oppgaver.



Et pålitelighets blokkdiagram kan bl.a. bidra til at

- identifikasjonen av kritiske enheter forenkles
- "manglende" redundans identifiseres
- "unødig" redundans identifiseres.

# Seriestructur

**Operatør**

**Maskin**

Et system som er funksjonsdyktig hvis og bare hvis  
alle enhetene er funksjonsdyktige  
kalles en **seriestructur**.

Systemet er funksjonsdyktig dersom  
både operatøren og maskinen er funksjonsdyktig.

# Parallellstruktur

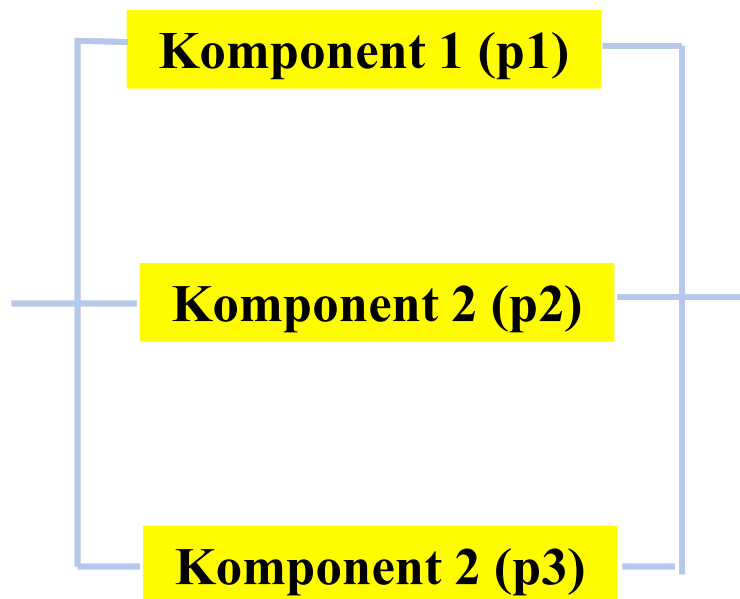


Et system som er funksjonsdyktig hvis minst én av enhetene er funksjonsdyktig kalles en **parallellstruktur**.

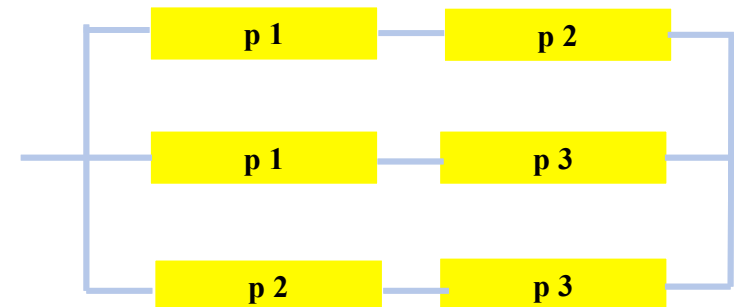
Systemet er funksjonsdyktig dersom **enten** saga **eller** øksa (**eller begge**) er funksjonsdyktige.



# To av tre struktur



fysisk



Logisk representasjon

To av tre struktur:

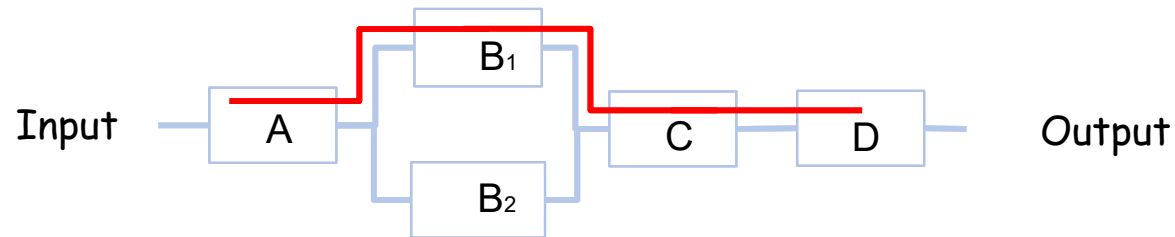
$$P(\text{system}) = (p1 * p2) + (p1 * p3) + (p2 * p3) - 2 * p1 * p2 * p3$$

# Definisjoner

| REDUNDANS   | AKTIV                                                                                                                                                                     | PASSIV                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VARM</b> | <p>Back-up enheten(e)<br/>er i funksjon.<br/>Dersom<br/>hovedenheten svikter<br/>vil back-up enheten(e)<br/>overta feilfritt og umiddelbart.</p>                          | <p>Back-up enheten(e)<br/>er ikke i funksjon.<br/>Dersom<br/>hovedenheten svikter<br/>vil back-up enheten(e)<br/>overta feilfritt og umiddelbart.</p>                          |
| <b>KALD</b> | <p>Back-up enheten(e)<br/>er i funksjon.<br/>Dersom<br/>hovedenheten svikter<br/>må back-up enheten(e)<br/>settes igang ved en prosess<br/>som i seg selv kan svikte.</p> | <p>Back-up enheten(e)<br/>er ikke i funksjon.<br/>Dersom<br/>hovedenheten svikter<br/>må back-up enheten(e)<br/>settes igang ved en prosess<br/>som i seg selv kan svikte.</p> |

# Definisjoner: sti

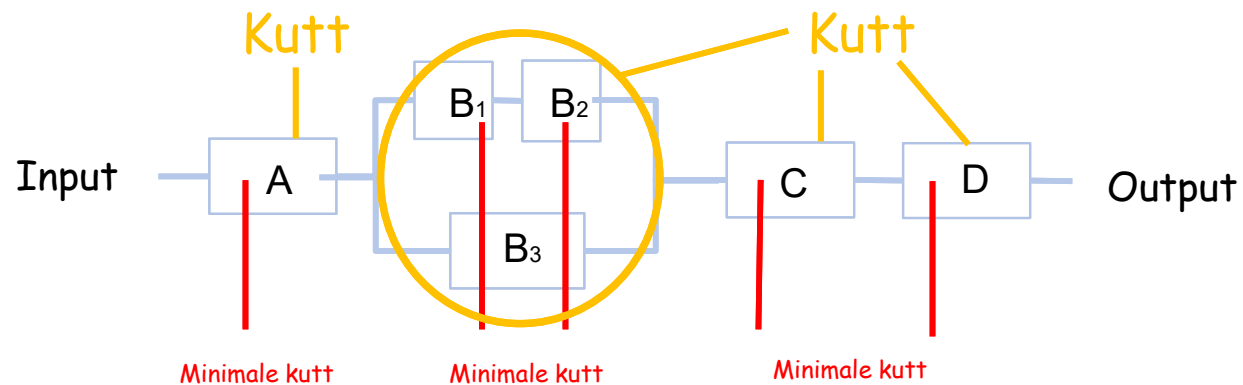
En **sti** er en mengde enheter som ved å være funksjonsdyktig sikrer at systemet selv er funksjonsdyktig.



Dersom ingen enhet kan fjernes fra en sti uten at den mister sin status som sti, sies stien å være minimal.

# Definisjoner: kutt

Et **kutt** er en mengde enheter som ved å svikte sikrer at systemet selv svikter.

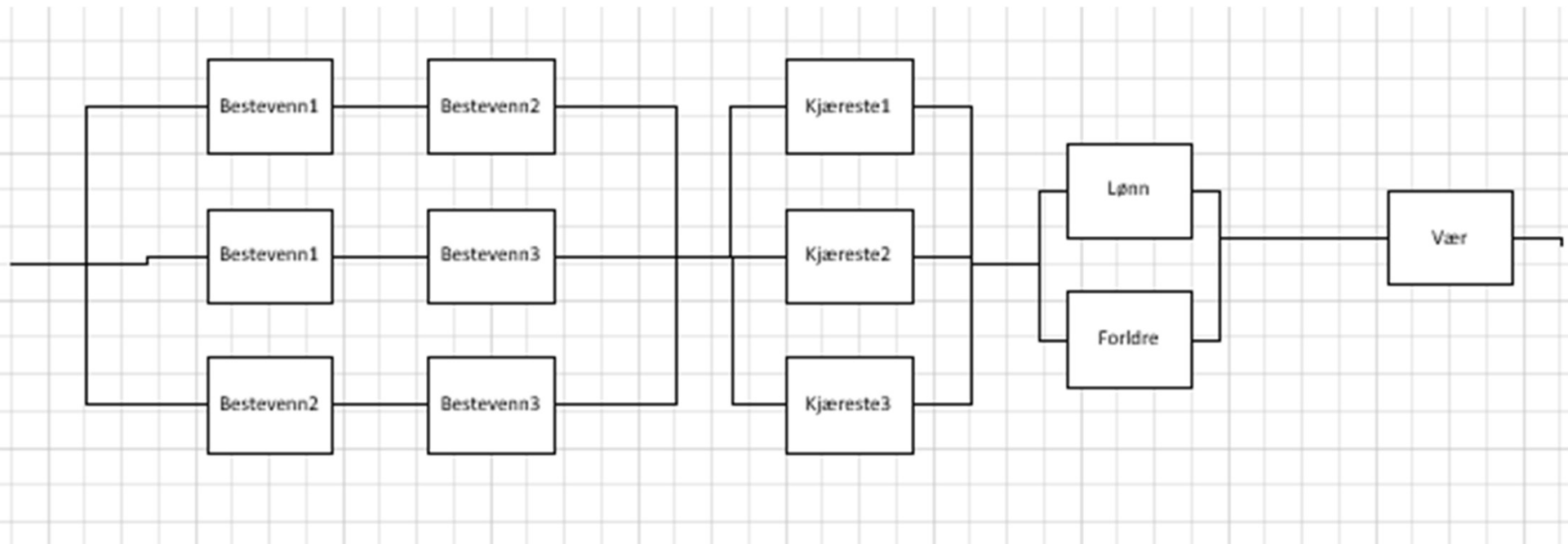


Dersom ingen enhet kan fjernes fra et kutt uten at det mister sin status som kutt, sies kuttet å være minimalt.

# Test

- En student har planer om å ha en hyggelig helg. For at det skal kunne skje er det noen forutsetninger som må være på plass:
- Minst to av de tre bestevennene må være tilgjengelig ( $P(\text{beste venn}) = 0.8$ )
- Minst en av de potensielle kjærestene må være tilgjengelig ( $P(\text{kjæreste}) = 0.5$ )
- Lønn må ha kommet tidlig på konto ( $P = 0.3$ ) eller får låne av foreldre ( $P = 0.9$ )
- Været må være fint ( $P = 0.2$ )

# Løsning



# Nasjonale krav til risikohåndtering

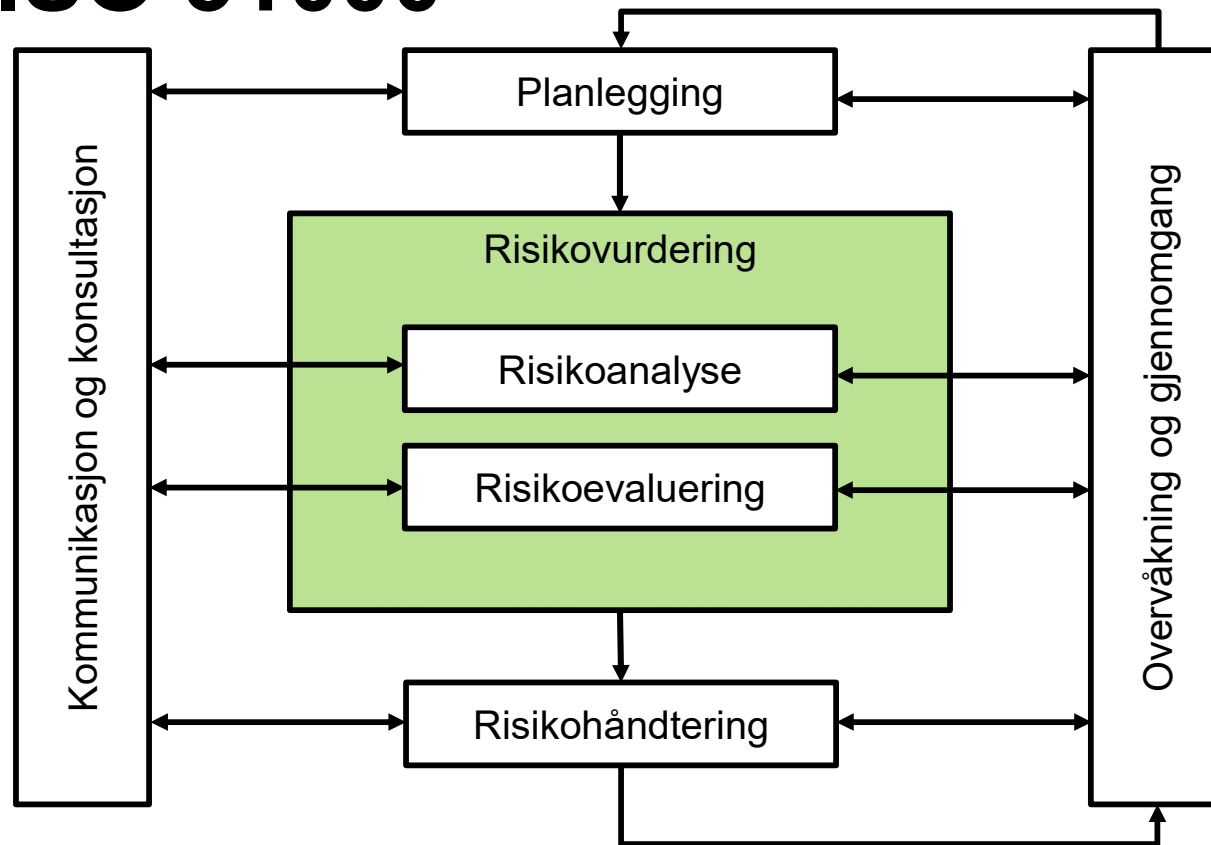
- Arbeidsmiljøloven regulerer generelle krav til risikohåndtering til alle bedrifter i Norge utenom sjøfart, luftfart, fangst og fiske. (egen lovgiving)
- I tillegg så kommer EU direktiver som er Norge er pliktig til å følge.
- Krav til internkontroll for alt HMS arbeid- IK forskriften
- Verneombud ble obligatorisk i 1977

# Standarder for risikohåndtering

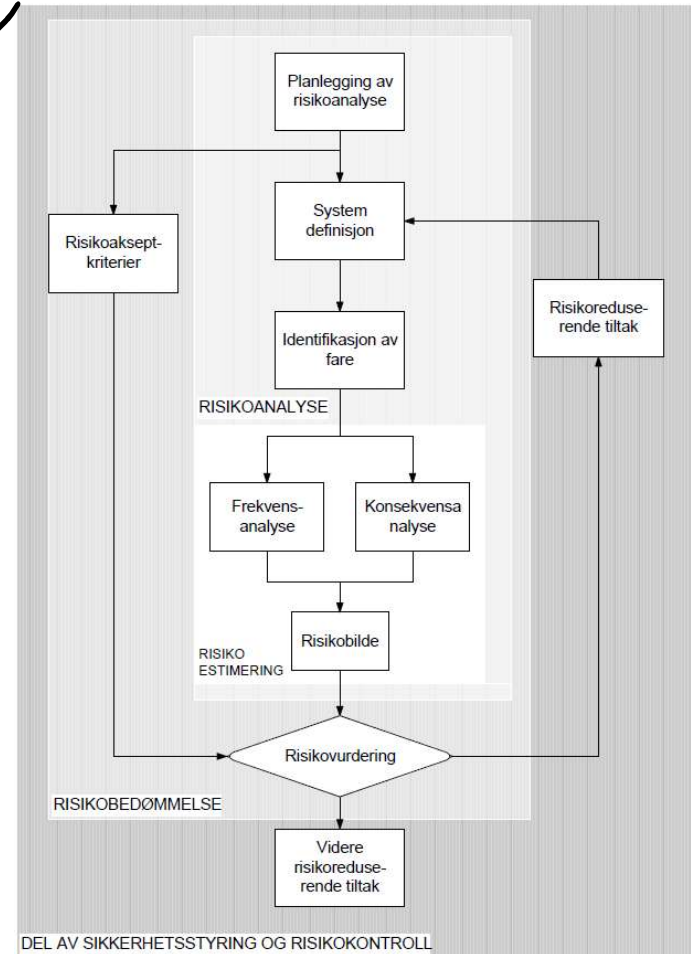
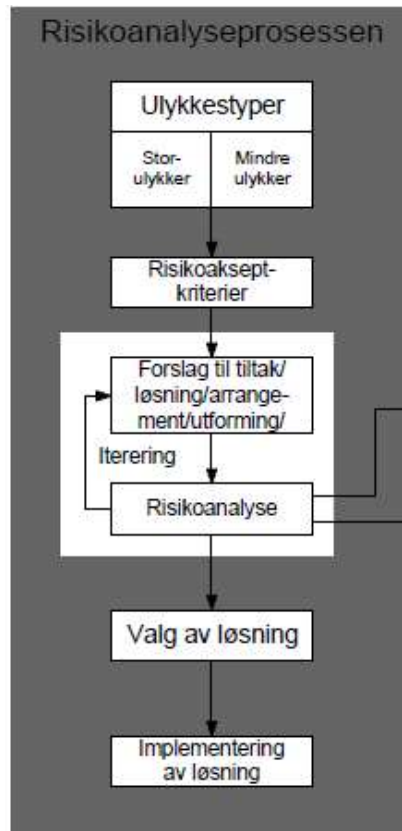
- ISO 31000 – Generelle retningslinjer for risikohåndtering for for bedrifter og organisasjoner.
- IMO har mange krav for sjøfart – SOLAS / ISM
- Luftfart – Felles EU regler – EASA
- Norsok for offshore
- Helsedirektoratet og Helseforetakene har egne krav
- Kommunene har krav for å sikre samfunnsberedskap



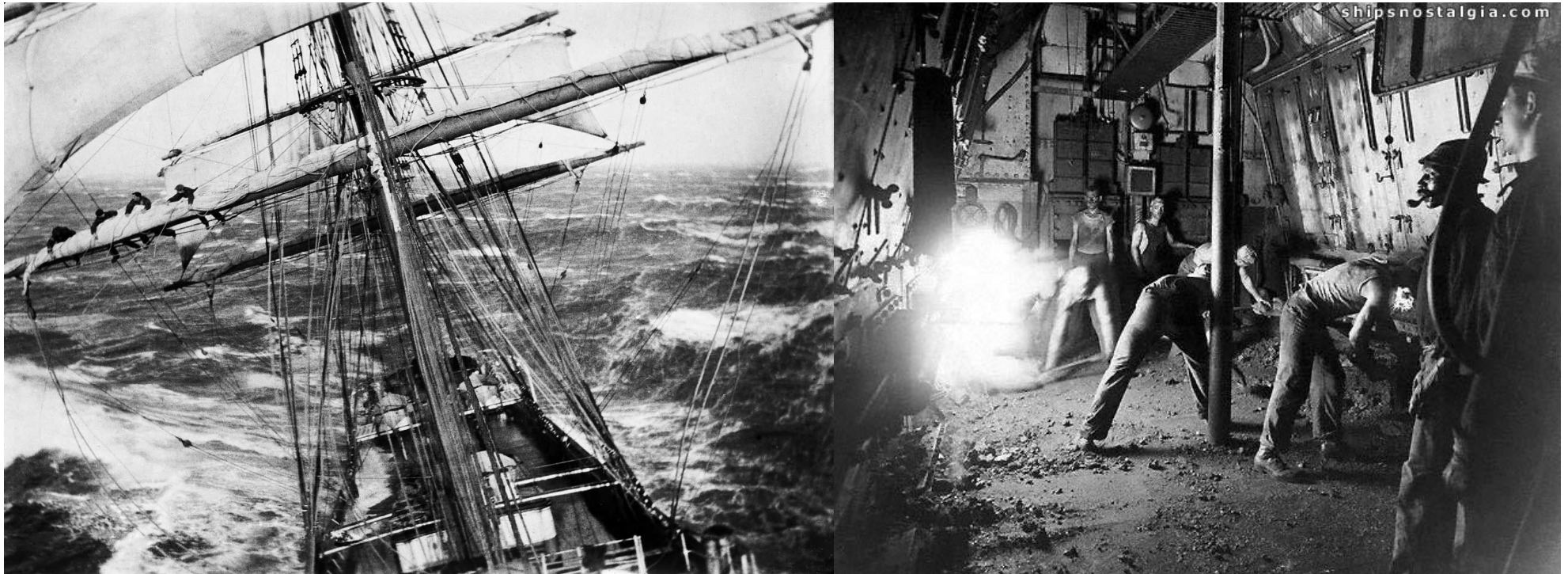
# Risikostyringsprosessen – ISO 31000



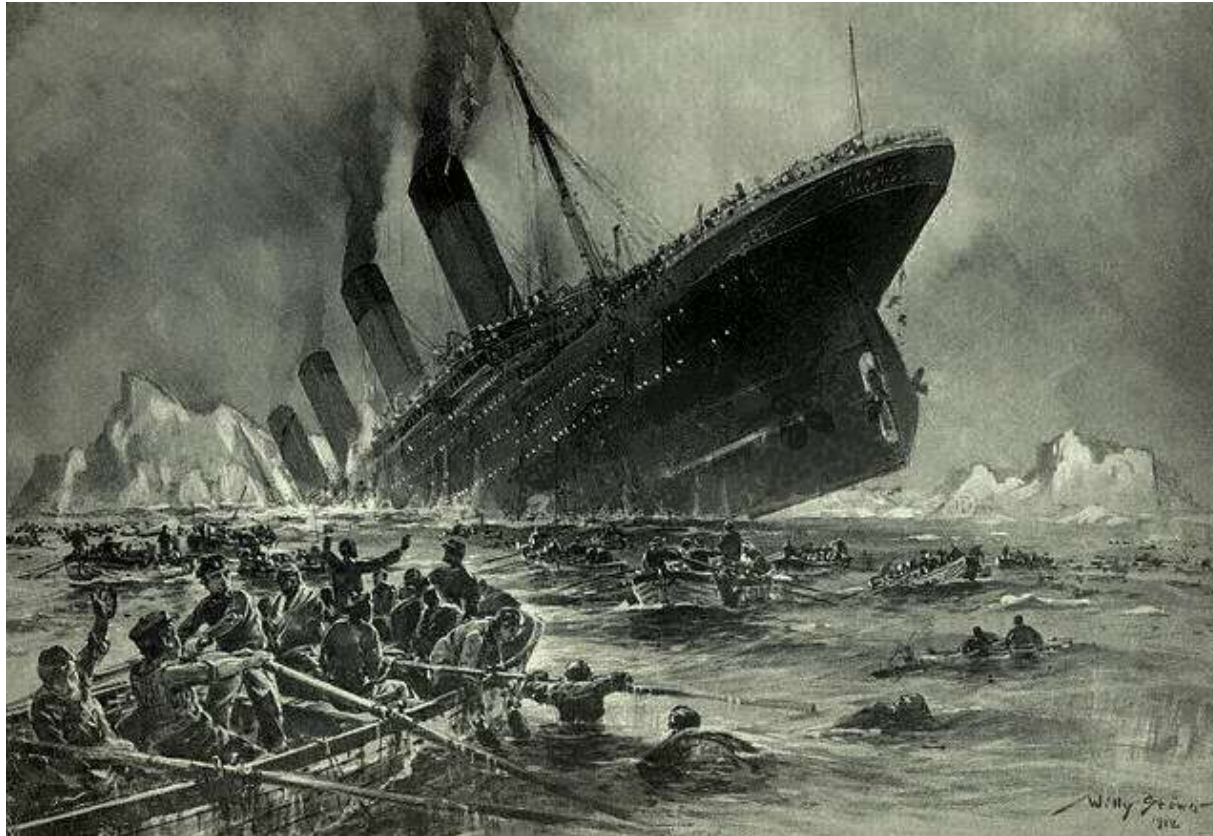
# Norsok Z-013N



# Sjømannskap i endring



# Titanic forlis -> Solas



# SOLAS / ISM

- **Safety Of Life At Sea** (1914,1929,1948,1960,1974)
- Definerer en minimumsstandard for sikkerhet som flaggstatene må følge på sine skip
- Inneholder bl.a. kapitler om
  - Konstruksjon, Brannsikring, Redningsutstyr, Navigasjonsutstyr, farlig gods...
  - Et av kapitlene (IX) omhandler at ISM koden skal implementeres i rederi, som krever at et sikkerhetssystem er på plass og at skipet har gyldig sikkerhetssertifisering



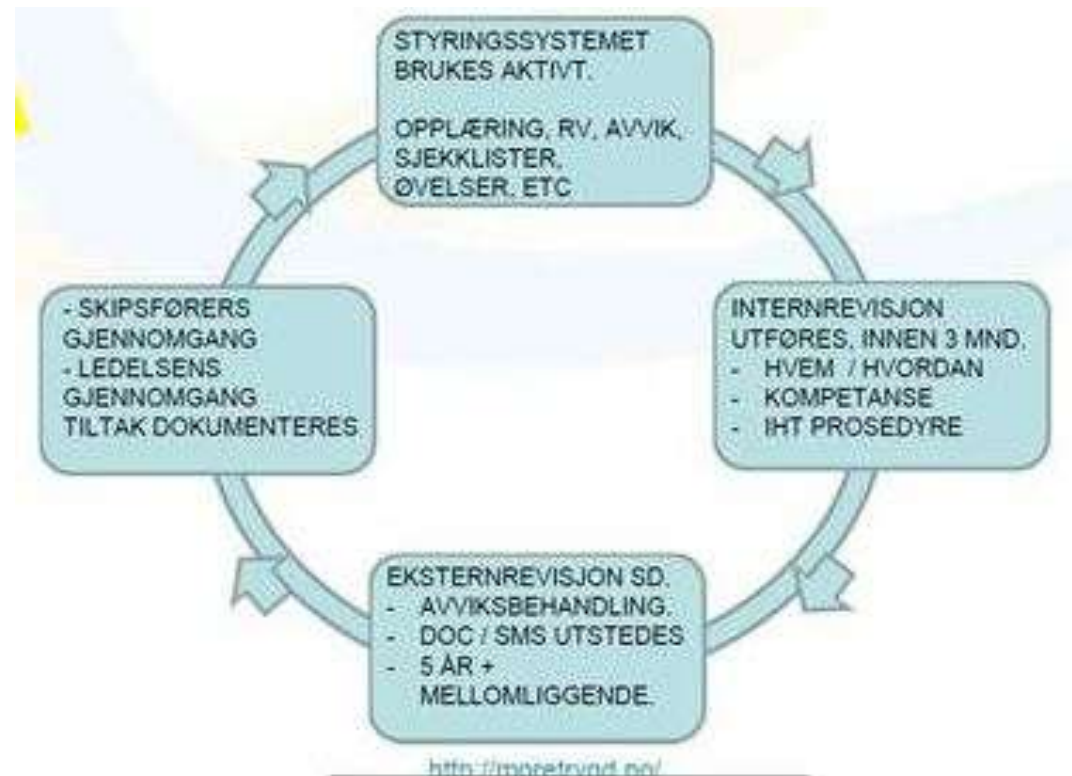
# ISM koden

- Utover 1980 tallet ledet flere stor ulykker til en endring i SOLAS regelverket
- Spesielt ulykken med Herald of free enterprise fikk stor betydning



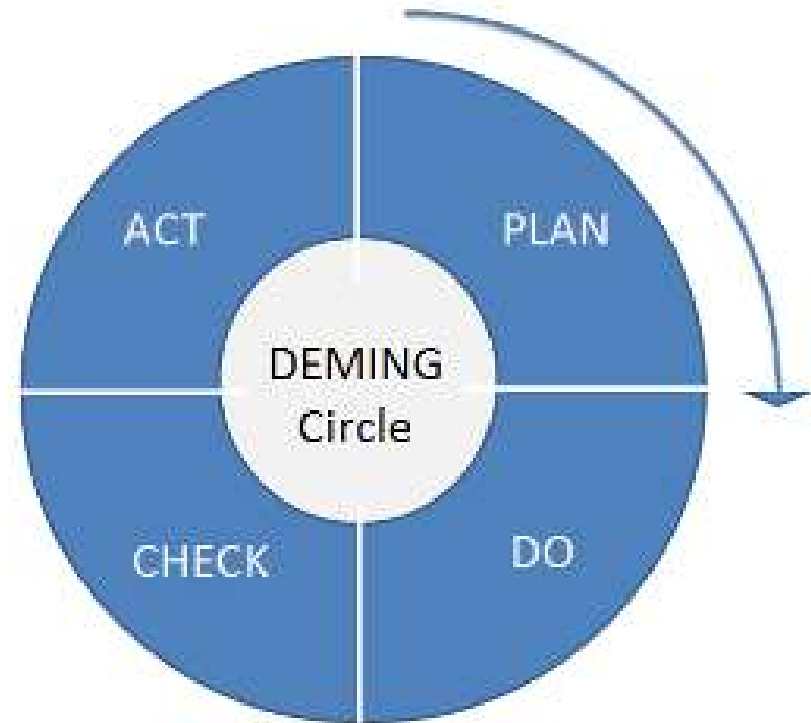
# ISM – forskrift for sikkerhetsstyring

- Kom i 1993 som en konsekvens av at regler som Solas ikke klarte å forhindre ulykker.
- Man må ha et styringssystem som sikrer at sikkerheten blir ivare tatt av å kontinuerlig regulere regler og forskrifter



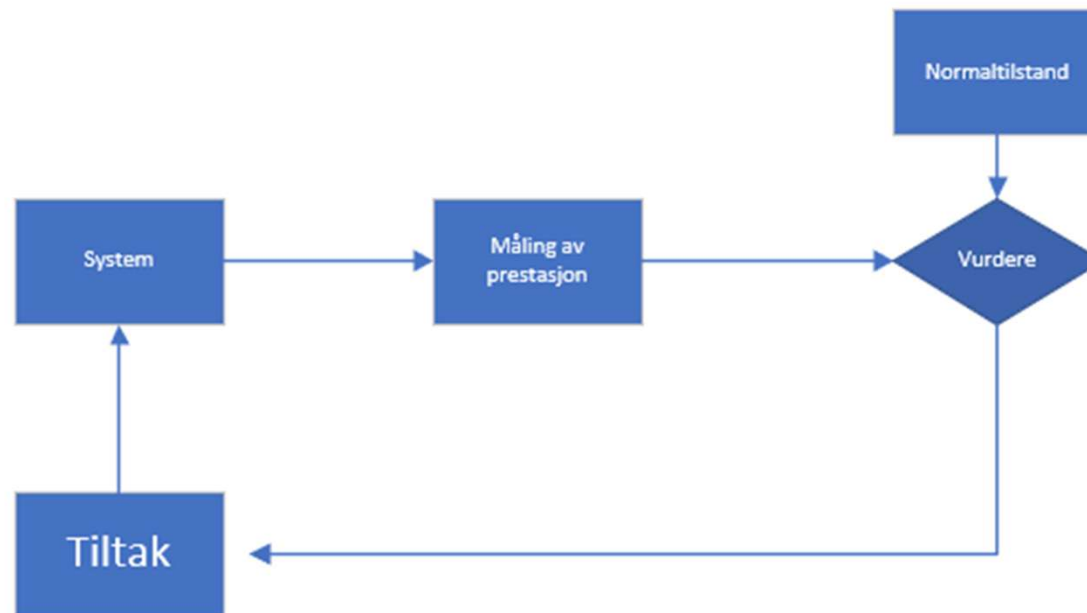
# Sikkerhetsstyring

- Demings sirkel
- Feedback eller tilbakeføring er hovedprinsippet
- Sikrer læring av feil





# Måle – tiltak - vurdere



Jurans prosessstyringsløyfe (1989)

# Mindre ulykker - Store ulykker

- Er det sammenheng mellom sannsynligheten for større ulykker og for mindre ulykker?
- Hva med nesten ulykker?
  - Fordelen med rapporteringssystem er at en får oversikt over nestenulykker
- Hvordan få oversikt over sikkerhetsarbeidet og hvor utsatt en bedrift er....

# Mindre ulykker - Store ulykker

- Er det sammenheng mellom sannsynligheten for større ulykker og for mindre ulykker?
- Hva med nesten ulykker?
  - Fordelen med rapporteringssystem er at en får oversikt over nestenulykker
- Hvordan få oversikt over sikkerhetsarbeidet og hvor utsatt en bedrift er....

# Heinrich 1931

Sammenheng mellom:

- Alvorlig ulykke
- Mindre ulykker
- Nesten ulykker
- Usikker tilstand



# Men har Heinrich rett.....?

- [W. Edwards Deming](#) stated that Heinrich's theory attributing human action as the cause of most accidents in the workplace was **incorrect** and it was, in fact, **poor management systems** that caused the majority of accidents.<sup>[2]</sup> There has also been criticism of the triangle for focusing attention on the reduction of **minor accidents**.
- It has been claimed that this has led to workplace supervisors to ignore more serious but less likely risks when planning works in order to focus on reducing the likelihood of more common but less serious risks.
- The 2010 oil and gas study claimed that this attitude had led to a **halt** in the reduction of fatalities in that industry in the preceding five to eight years, despite a significant reduction in minor accidents.<sup>[1]</sup>

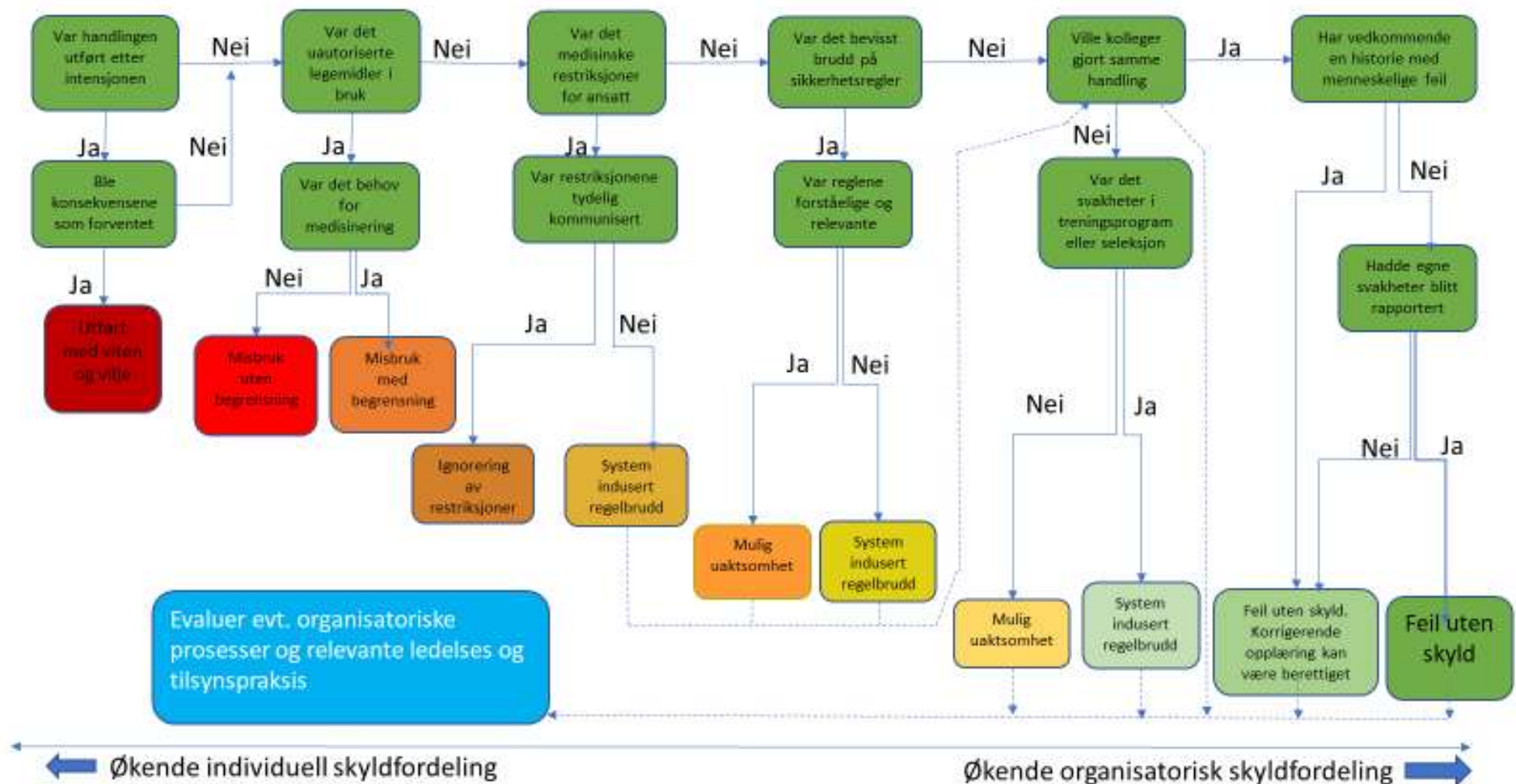
# **(Safety) Management systems**

- Alle større selskap har omfattende system for å sikre håndtering av prosedyrer og kvalitet.
- Krav fra kunder i forbindelse med kontrakter at leverandører skal ha minimumstandard
- Levende dokument som oppdateres fortløpende ettersom endringer i «best practice», kunder eller teknologi krever det.

# System vs menneskelig feil

- Tilbake til kritikken av Heinrich igjen
- Det er ikke alltid lett å vurdere eller skille mellom system og menneskelig feil, ofte kombinasjon
- (12. September 2001)

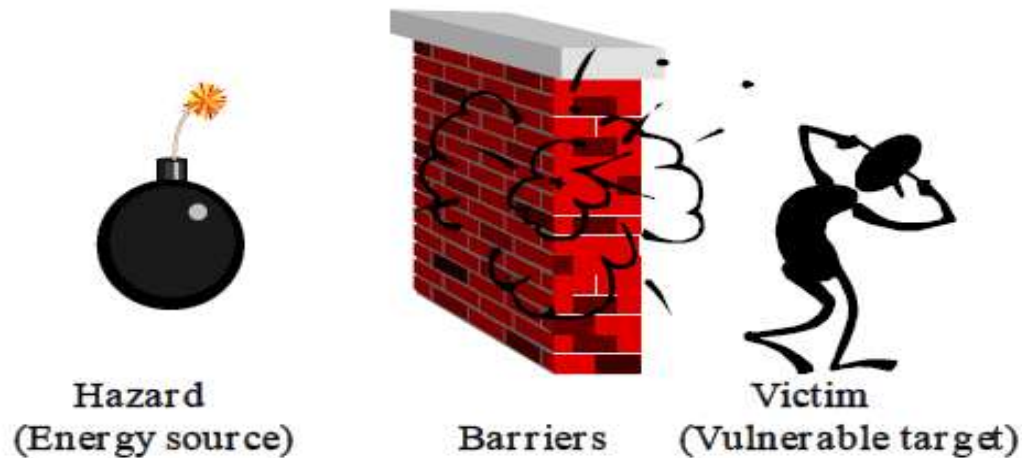
## Beslutnings diagram for skyldfordeling





# Energi og barriere modellen

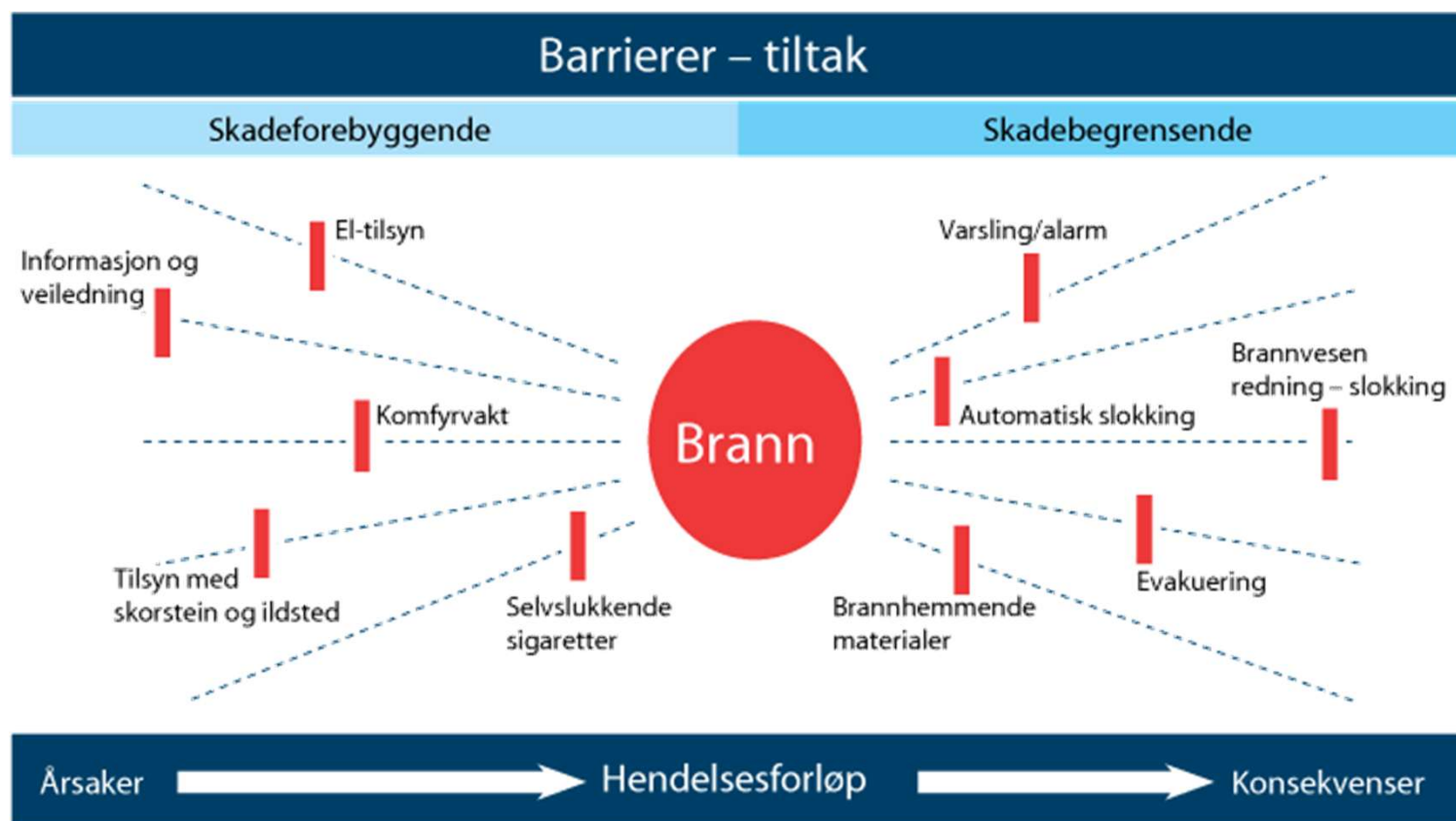
- Modellen ble popularisert av William Haddon på 1970 tallet, men baseres på Gibson(1961)



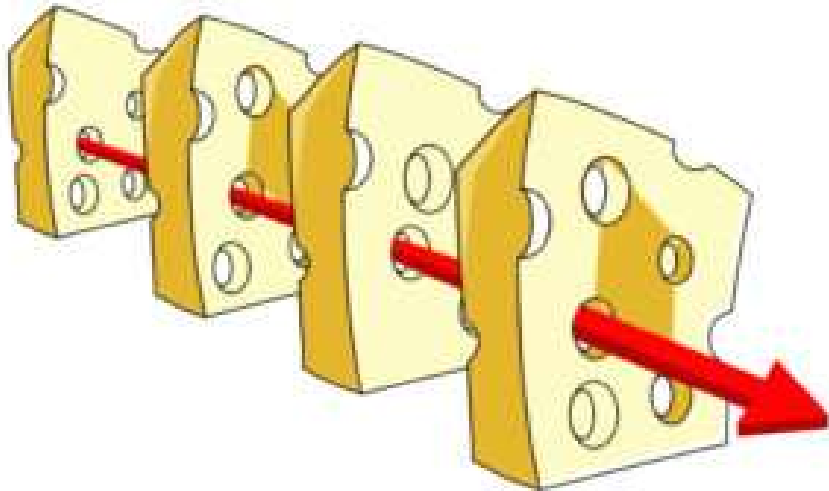
# Haddons 10 prinsipper for redusere skader

1. Forebygge oppsamling av energi (unngå å kjøre bil)
2. Redusere mengden energi (redusere fart)
3. Hindre ukontrollert utløsning av energi (salting av vei)
4. Endre fordeling og hastighet av utløst energi (bildesign, setebelte)
5. Skille i tid og rom offeret og energi. (Fortau, stenge vei i skoletid)
6. Skille offer fra energi med fysiske barrierer (Midtdeler f.eks)
7. Endre kvaliteter og form på energi. (bruke myke materialer i interiør)
8. Gjøre sårbare mål mer motstandsdyktig mot energi (hjelmer)
9. Begrense virkningene av skade (Førstehjelp)
10. Rehabilitering av skadde

# Bow Tie modell for barrierer



# Swiss cheese model (Reason)



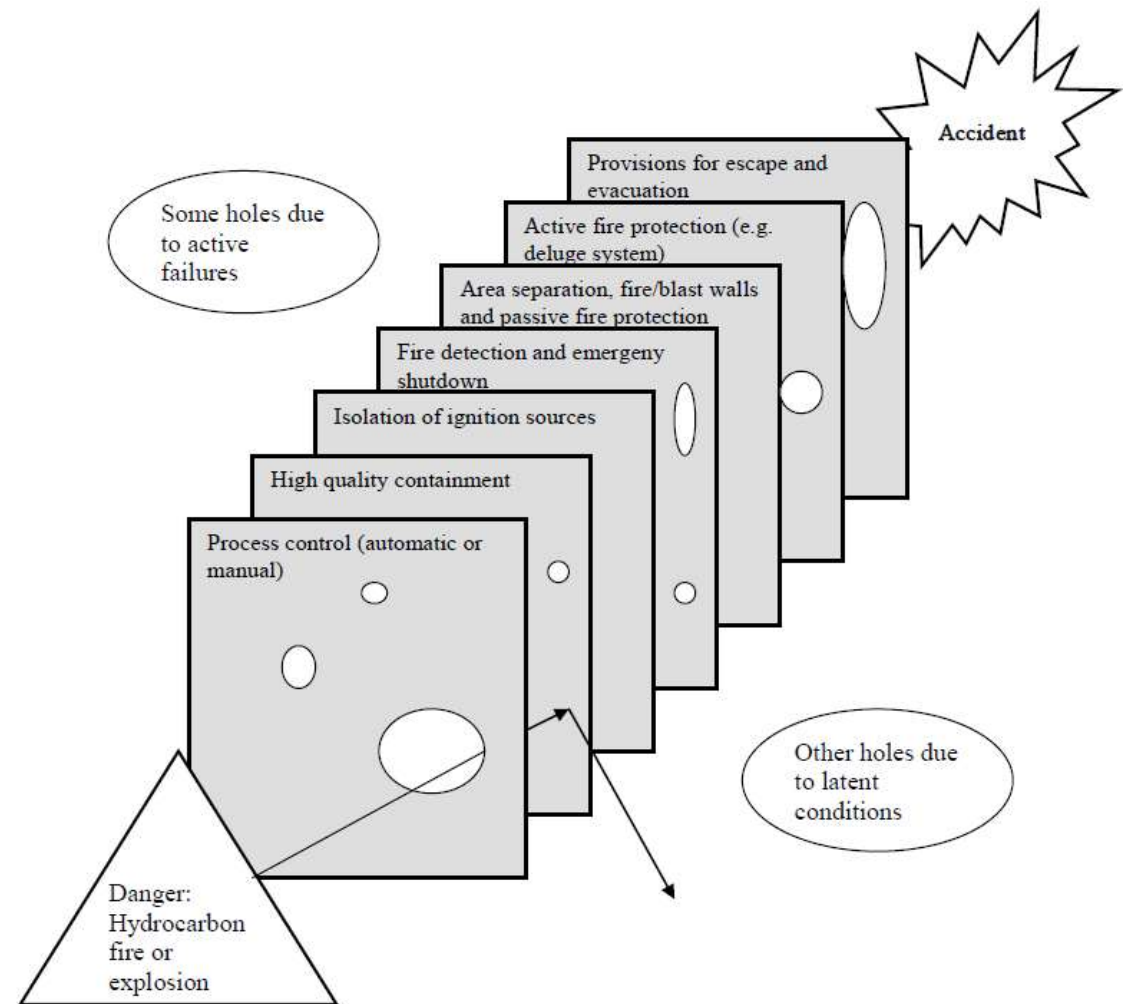
- Introduserer tre begrep:
- Fare
- Forsvar
- Tap

# Sikring mot ulykker

Ulykker i slike system skjer ikke vanligvis gjennom en enkelt feil eller svikt.

Som regel skyldes ulykker «hull» i barrierene som illustrert her

Hullene kan skyldes aktive feil eller latente forhold



# Aktive feil og latente forhold

- Aktive feil skjer i den skarpe enden (i operasjon) og er ofte menneskelige feil (tilsynelatende)
- Latente feil er ofte organisatoriske forhold som dårlig vedlikehold, designfeil o.l

# Styrker og svakheter til barrieremodellen

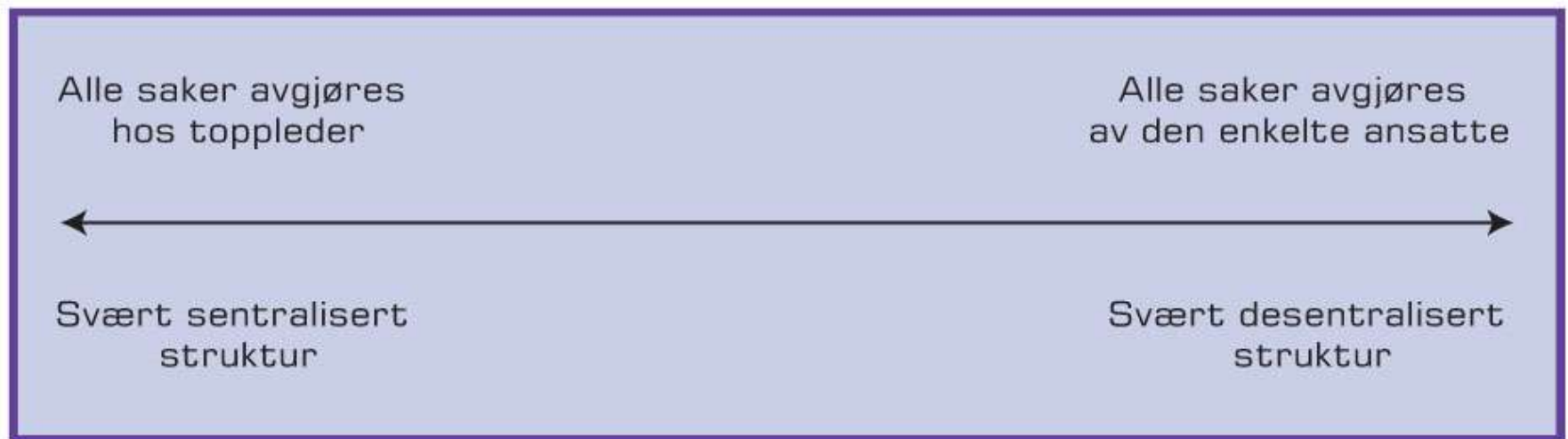
- Kan brukes til både store komplekse system og til enklere system
- Barrieremodellen er godt egnet til system som er preget av teknologi, som oljeplattform, kjernekraftverk etc.. men blir også brukt i andre system som ikke er preget av teknologi.
- Enkel å forklare og godt egnet til design og vurderinger av sikkerhet
- Mer krevende å bruke til system som ikke har tydelig analogi til energi / barriere symbolikken.
- Ofte vil en legge til nye barrierer, spesielt prosedyrer, som en ekstra billig forsikring med det resultat at det blir uoversiktlig

# Nøkkelspørsmål å vurdere ifølge Rolness

- Kan problemet bli vurdert som et problem med utløsning av energi?
- Kan en bruke de tre typene strategier (minske faren, fysiske barrierer, redusere skade) ?
- Er det mulig å forutse en potensiell farlig sekvens av hendelser?
- Er det mulig å bruke tekniske eller prosedyre barrierer mot disse hendelsene?
- Kan barrierer introdusere nye sekundær effekter?



# Sentralisert / desentralisert styring



Figur 3.9 Skala for grader av sentralisering og desentralisering i organisasjoner.

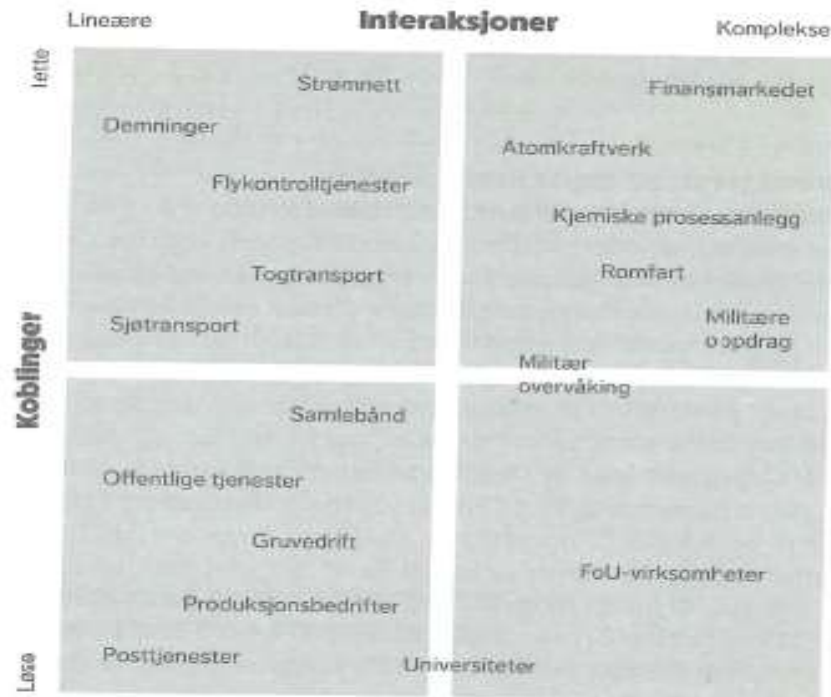
# Koordinering av arbeid

|          | Sentralisering                                                                         | Desentralisering                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fordeler | Klare styringssignaler<br>Klart ansvar<br>Ensartet praksis<br>Forutsigbar praksis      | Lokal tilpasning<br>Fleksibilitet<br>Motiverende<br>Hurtighet                               |
| Ulemper  | Lokal informasjon går tapt i hierarkiet<br>Lite fleksibelt<br>Demotiverende<br>Treghet | Manglende styring og sub-optimalisering<br>Uklart ansvar<br>Ulik praksis<br>Uforutsigbarhet |

# Normal Accident theory



# Eksempler på klassifisering NAT



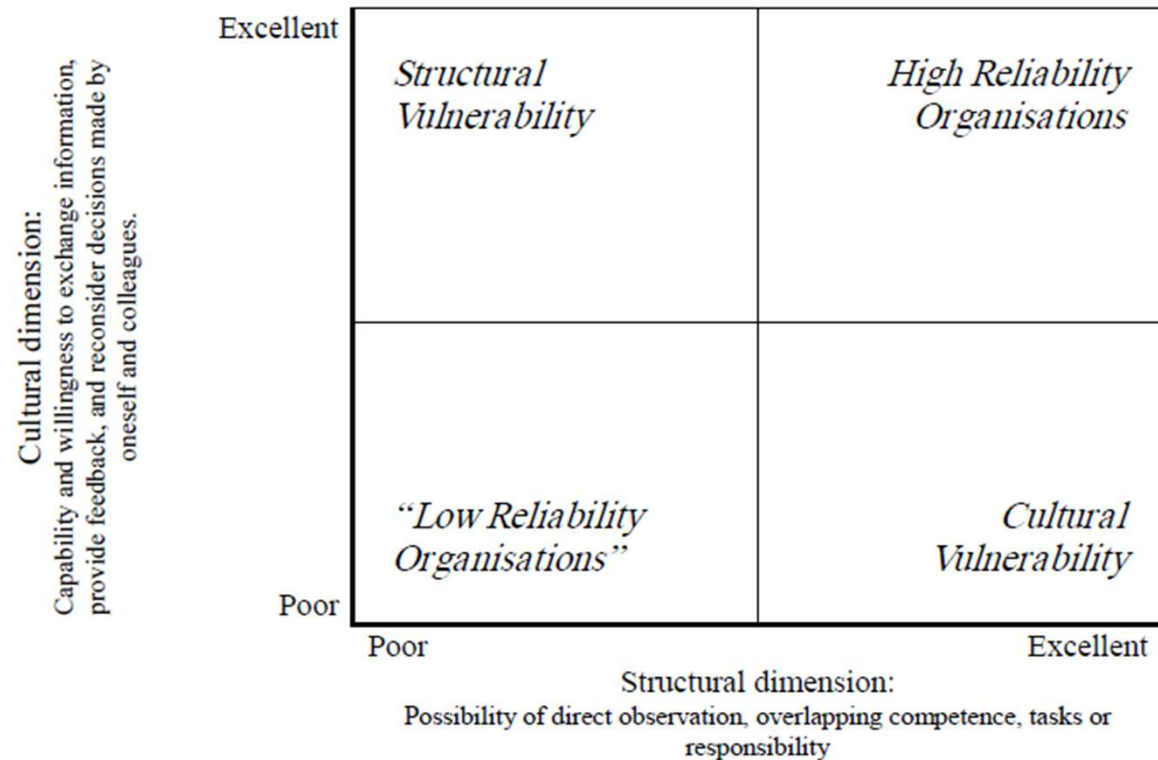
**5.2** Klassifisering av sosiotechniske systemer i henhold til koblinger og interaksjoner (Perrow, 1984; Hollnagel, 2010)

# High reliability organizations

- «Working in practice but not in theory» - La Porte and Consolini (1991)
- Tittelen gjenspeiler Perrow's NAT og kom som et direkte svar på at det finnes organisasjoner som håndterer både sentralisert og desentralisert kontroll
- Eksemplene på slike organisasjoner er hangarskip, atomubåt, lufttrafikk kontrollsenter

# Organisatorisk redundans – to dimensjoner

- Struktur
- Kultur



# Man made disasters (MMD)

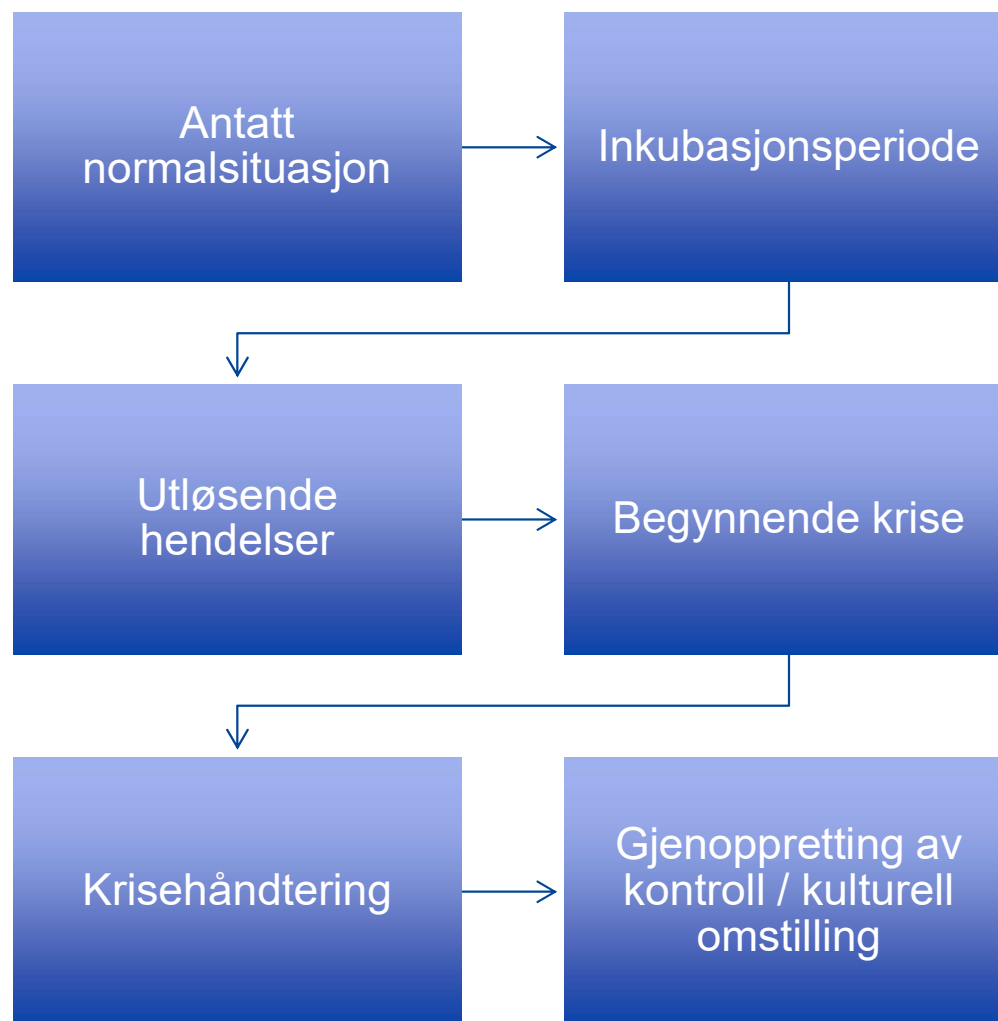
- Kalt Informasjonssviktperspektivet
- Utviklet etter studier av tre ulykker over en lengre periode av Barry Turner på slutten av 1970-årene
  - Aberfan kullslagg ras <https://www.youtube.com/watch?v=J-r0lwvtV74>
  - Hixon togulykke
  - Summerland brann

## Turners Man made disasters modell

Normal fase: Teknologi fungerer, regler følges, organisasjonen fungerer.

Inkubasjonsperiode: Nå oppstår svakheter, avvik og uregelmessighet som ikke oppfattes av organisasjonen.

Utløsende hendelse: En hendelse som skulle blitt håndtert av organisasjonen hadde den vært i normalfase





# Resilience engineering

- Hollnagel og
- Safety 1 og Safety 2
- Safety 1 - Unngå at ting går galt.
- Safety 2 – Sikre at ting går bra

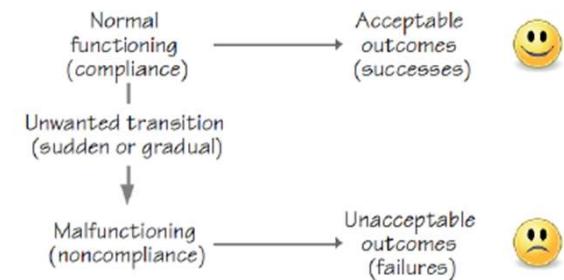


Fig.2 The Safety-I view of failures and successes.

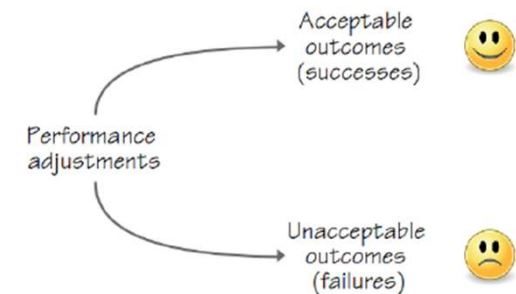
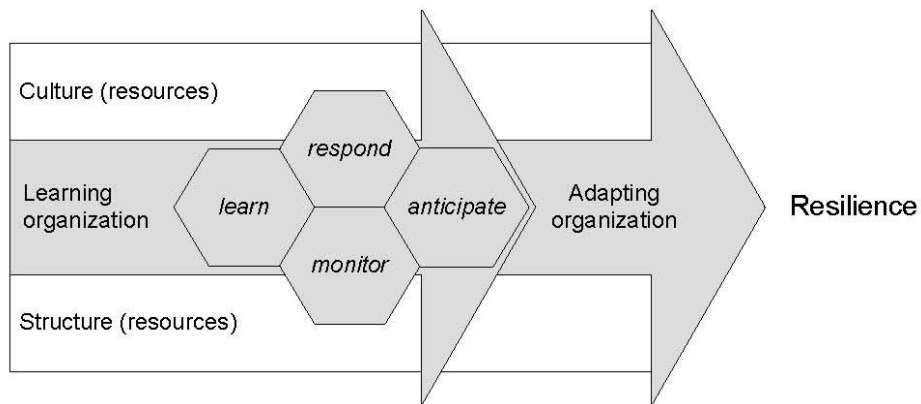


Fig.4 The Safety-II view of failures and successes.

# HRO og RE



- Mange likheter mellom disse to teoriene med et par forskjeller
- RE er ikke like bundet til organisasjonstyper som HRO, altså atomkraftverk og hangarskip.
- Mer fokus på RE i senere år
- Mange forskjellige teknikker i RE
- Snurr film

# Beslutningsstrategier

Finnes det en riktig beslutning?

Hvilke forhold er bestemmende for om beslutningen er/var riktig?

Det er mer riktig å snakke om optimal beslutning

# Beslutningsstrategier

## MF

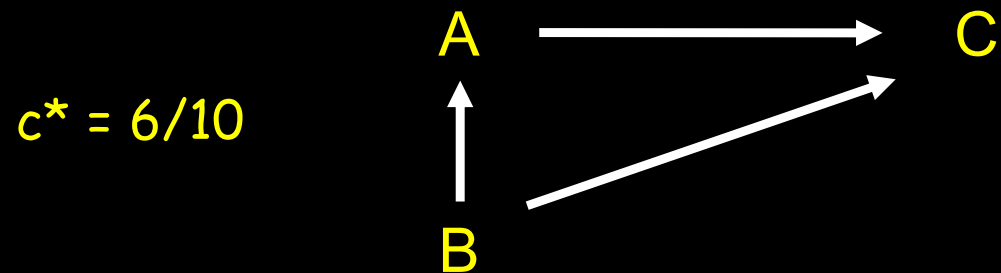
Sunk costs

Forankring

Stress

Behov/sinnstilstand

# ELECTRE I



|       | Erfaring | Karakterer | Kvinne |
|-------|----------|------------|--------|
| Arne  | 3        | 4          | 0      |
| Bente | 1        | 5          | 1      |
| Cesar | 5        | 2          | 0      |
| Vekt  | 3        | 6          | 1      |

|   | A    | B    | C    |
|---|------|------|------|
| A | -    | 3/10 | 7/10 |
| B | 7/10 | -    | 7/10 |
| C | 4/10 | 3/10 | -    |